# עגבניות בנגב

## לתלמיד

האִם כדאי לגדל עגבניות בנגב?

במשימה זו תדונו בַּשאלה ותנסו להגיע למסקנות בנושא.

**<u>קראו את הקטע וענו על השאלות</u>**

לעגבניות חשיבות רבה מבחינה תזונתית, כי הן מספקות לנו ויטמינים ומינרלים שונים. במשך השנים התפתח מאוד גידול העגבניות בארץ, והוא הפך לאחד הענפים החשובים בתחום גידול הירקות. כדי לגדל עגבניות יש צורך בכמויות גדולות של מים, ועד כה היה מקובל להשקות את העגבניות במים מתוקים בלבד (מים המכילים כמות מלח נמוכה).

לישראל אין מספיק מי גשמים ומקורות מים מתוקים אחרים המשמשים לשתייה ולהשקיה. לכן התעורר הצורך לחפש מקורות מים נוספים, שיאפשרו להמשיך לגדל גידולים חקלאיים שונים, כמו עגבניות.



ברמת הנגב התגלה מאגר של מי תהום (מי גשמים שנאגרו במעמקי האדמה). אמנם המאגר מכיל כמויות גדולות של מים, אבל התברר שֶׁאֵלֶה מים מְלִיחִים (מים שהם פחות מלוחים ממי הים, אך יותר מלוחים ממים מתוקים).
לפני מספר שנים התחילו לחקור בתחנת הניסיונות ברמת הנגב אם אפשר לגדל עגבניות בהשקיה של מים מליחים באזור זה. במחקר נבדקו המרכיבים הדוממים של הסביבה המשפיעים על גידול עגבניות. נוסף על המים המליחים נבדקו גם הטמפרטורה, הלחות, כמות המשקעים (הגשמים) וסוג הקרקע. אזור הנגב שונה מבחינת המרכיבים האלה מהאזורים שבהם גידלו עגבניות עד אז.



1. מדוע, לדעתכם, רצו החוקרים לבדוק אם אפשר לגדל עגבניות ברמת הנגב, בהשקיה במים מליחים?

_____

_____

_____





כעת נבדוק גורמים שונים היכולים להשפיע על גידול העגבניות בנגב, ובהמשך נעסוק בהשפעת המים המליחים על גידול העגבניות.

בטבלה 1 מוצגים התנאים (המרכיבים הדוממים של הסביבה) המתאימים ביותר לגידול עגבניות, בהשוואה לתנאים הקיימים ברמת הנגב.

## טבלה 1

## התנאים המתאימים לגידול עגבניות בהשוואה לתנאים ברמת הנגב

| מרכיבי הסביבה | התנאים המתאימים ביותר לגידול עגבניות | התנאים הטבעיים ברמת הנגב |
|---|---|---|
| טמפרטורה - נמדדת במעלות צלסיוס | ביום: 26°C - 22°C במשך כל השנה<br>בלילה: 17°C - 14°C במשך כל השנה | בקיץ: ביום 35°C - 30°C<br>בלילה 20°C - 15°C |
| | | בחורף: ביום 19°C - 12°C<br>בלילה 10°C - 6°C |
| מים | השקיה כל השנה בכמויות בינוניות | גשמים יורדים רק בחורף, בכמויות קטנות |
| לחות באוויר | לחות בינונית | יש אזורים בעלי לחות בינונית ואזורים בעלי לחות נמוכה |
| סוג קרקע | רוב סוגי הקרקעות, חוץ מקרקע המכילה גיר. עדיפה קרקע חולית | קרקעות לס,<br>או: קרקעות חוליות,<br>או: קרקעות המכילות גיר |



**2.** בסעיפים א-ד עליכם לבדוק על פי הנתונים שבטבלה 1 אם התנאים המתאימים לגידול עגבניות מתקיימים בתנאים הטבעיים של רמת הנגב.

א. <u>הטמפרטורה ברמת הנגב</u>

הטמפרטורה בחורף ברמת הנגב לא מתאימה לגידול עגבניות, כי היא נמוכה מדי.
האם הטמפרטורה **בקיץ** ברמת הנגב מתאימה לגידול עגבניות?
הַקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:

בקיץ הטמפרטורה ביום: **גבוהה מדי / מתאימה / נמוכה מדי**

בקיץ הטמפרטורה בלילה: **גבוהה מדי / מתאימה / נמוכה מדי**

האִם אפשר לגדל עגבניות בקיץ ברמת הנגב?
הַקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:

**כן / לא**

נַמקו את תשובתכם.

_____

_____

ב. <u>כמות הגשמים ברמת הנגב</u>

בקיץ אי-אפשר לגדל עגבניות ברמת הנגב בתנאים טבעיים, כי לא יורד גשם בקיץ.
האִם כמות הגשם היורדת **בחורף** מתאימה לגידול עגבניות ברמת הנגב?
הַקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:

כמות הגשם בחורף: **נמוכה מדי / מתאימה / גבוהה מדי**



ג. <u>הלחות באוויר ברמת הנגב</u>

האִם הלחות באוויר ברמת הנגב מתאימה לגידול עגבניות?

הַקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:

הלחות ברמת הנגב: **מתאימה** / **לא מתאימה** לגידול עגבניות

נמקו את תשובתכם:

_____

_____

ד. <u>סוג הקרקע ברמת הנגב</u>

האִם סוג הקרקע ברמת הנגב מתאים לגידול עגבניות?
הַקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:

סוג הקרקע: **מתאים** / **לא מתאים**

נימוק: _____

_____



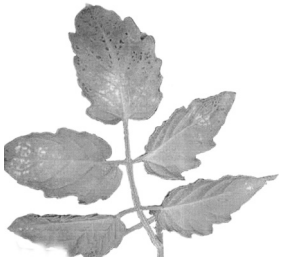
גורם נוסף שיש להתחשב בו כאשר בודקים אם כדאי לגדל עגבניות בנגב הוא התאמת המבנה של צמח העגבנייה לאקלים המדבר.

ידוע כי בדרך כלל צמחים הגדלים באופן טבעי במקום מסוים מותאמים מבחינת המבנה שלהם לתנאי הסביבה.

לפניכם נתונים על העלים של שלושה צמחים: זוּגַן הַשִׂיחַ ורותם המדבר, שהֵם צמחי בר הגדלים בנגב, והעגבנייה, שהיא צמח מתורבת שאינו גדל באופן טבעי בנגב.

**טבלה 2**

**תכונות העלים של צמחים שונים**

| הצמח | העלים | איור |
|---|---|---|
| העגבנייה | הצמח בעל עלים מורכבים גדולים ורחבים במשך כל עונת גידולו. |  |
| זוגן השיח | בחורף גדֵלים עלים קטנים בשרניים הצוברים מים. בקיץ רוב העלים נושרים. |  |
| רותם המדבר | במשך תקופה קצרה בחורף גדֵלים עלים קטנים. בתחילת הקיץ העלים נושרים. |  |



**3.** א. גם רותם המדבר וגם זוגן השיח הם כמעט חסרי עלים בקיץ. מה היתרון בכך בתנאי היובש של הנגב?

_____

_____

ב. מה החיסרון של עלים גדולים, כמו של צמח העגבנייה, בתנאי היובש של הנגב?

_____

_____

**4.** צמח העגבנייה יכול להצמיח שורשים המגיעים לעומק רב.

האִם זו התאמה לסביבה דלה במים?
הַקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:

**כן / לא**

נמקו את תשובתכם:

_____

_____



**5.** על סמך כל הנתונים שבשאלות 2, 3 ו-4, האִם אפשר, לדעתכם, לגדל עגבניות בתנאים הטבעיים שברמת הנגב?
הַקיפו בעיגול את תשובתכם:

**כן / לא**

---

**6.** החוקרים רצו לבדוק אם אפשר לפתור את הקשיים הכרוכים בגידול עגבניות באמצעות שימוש בחממות (בתי צמיחה). בחממה הצמחים מבוּדדים מהסביבה, ואפשר ליצור תנאי גידול המתאימים להתפתחות הצמח. כך מקבלים יבול רב באיכות גבוהה.

בחממה אפשר ליצור תנאים השונים מתנאי הטבע, אשר יתאימו לצמחים הגדֵלים בה. אֵילו מהתנאים הבאים **אי-אפשר** לשנות בחממה ואֵילו אפשר לשנות בחממה כך שיתאימו לגידול עגבניות בנגב?
הַקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:

טמפרטורה - **אפשר לשנות** / **אי-אפשר לשנות**

לחות - **אפשר לשנות** / **אי-אפשר לשנות**

כמות מי הגשמים - **אפשר לשנות** / **אי-אפשר לשנות**

---



היתרונות של השימוש בחממה אינם פותרים את בעיית כמות המים הרבה הנדרשת לגידול עגבניות. בתחנת הניסיונות בנגב עשו ניסוי ובו נבדקה האפשרות לגדל בחממות עגבניות המושקות במים מליחים. נמצא כי לעגבניות המושקות במים מליחים תכונות שונות במקצת מתכונות העגבניות המושקות במים מתוקים.
תוצאות הניסוי מוצגות בטבלה 3.

**טבלה 3: השוואה בין תכונות העגבניות שהושקו במים מתוקים לבין תכונות העגבניות שהושקו במים מליחים**

| התכונה | השקיה במים מתוקים | השקיה במים מליחים |
|---|---|---|
| **כמות הסוכר בעגבנייה** | כמות סוכר נמוכה לעומת | כמות סוכר גבוהה |
| **כמות החומר ליקופֶן*** | כמות ליקופן נמוכה לעומת | כמות ליקופן גבוהה |
| **צבע העגבנייה** | אדום | אדום עַז |
| **גודל העגבנייה** | גדול | קטן |

*לִיקוֹפֶן הוא חומר המצוי בעגבנייה ומעניק לה את צבעה האדום. יש מחקרים שלפיהם הליקופן מפחית את הסיכון לחלות במחלות כגון מחלות לב וכלי דם.

**7.** העדפת תכונות מסוימות של העגבניות נובעת מִטעם אישי. לדוגמה: יש אנשים שאוהבים עגבנייה מתוקה, ויש אנשים שלא אוהבים.

דניאל ורננה התווכחו על טיב העגבניות שהושקו בכל אחד משני סוגי המים. הַשלימו את הנימוקים של דניאל ורננה <u>בהתאם לטבלה</u>. כִּתבו <u>שני</u> נימוקים לכל אחד מהם.

א. דניאל אמר: אני <u>מעדיף</u> עגבניות המושקות במים מליחים, כי -

1. _____

2. _____



ב. רננה אמרה: אני <u>מעדיפה</u> עגבניות המושקות במים מתוקים, כי -

1. _____

2. _____

**8.** האִם אפשר לגדל עגבניות ראויות למאכל **<u>בחממות</u>** ברמת הנגב ולהשקות אותן במים מליחים?
הַקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:

**אפשר / אי-אפשר**

נַמקו את תשובתכם לפי תשובתכם על שאלה 6 ולפי תוצאות הניסוי המתוארות בטבלה 3.

_____

_____

_____

